

Capítulo 16 — Ciclones Tropicais

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§2 (anatomia, condições de gênese, a máquina de Carnot). *Aula 2:* §3–§4 (dinâmica radial, trajetórias, maré de tempestade e o caso Catarina).

1 Um motor diferente de tudo que vimos

Escrever no quadro — abertura — contraste com o Cap. 13

Cap. 16 — Ciclones Tropicais

	extratropical (Cap. 13)	tropical (hoje)
energia	baroclinia (ΔT horizontal)	calor latente do oceano
núcleo	frio	quente
frentes	sim	não
vento máx.	altitude (jato)	superfície (parede do olho)

Anatomia: olho de 20–50 km (subsistência, céu claro, calmaria), **parede do olho** (o anel de Cb com os ventos máximos), bandas espirais de chuva, e o escoamento anticiclônico de saída na tropopausa [[← Cap. 5: a tampa](#)]. Tudo axissimétrico — sem as frentes do mundo extratropical [[← Cap. 12: frentes](#)].

Escrever no quadro — condições de gênese (a lista clássica)

1. $TSM \geq 26,5^\circ\text{C}$ numa camada de $\geq 50\text{ m}$
2. distância do equador $\gtrsim 5$ (precisa de $f!$ [[← Cap. 10: Coriolis](#)])
3. cisalhamento vertical FRACO ($< 10\text{ m/s}$) — o contrário do Cap. 14!
4. umidade na média troposfera + perturbação inicial (onda de leste)

Essa lista explica o mapa das trajetórias — e por que o Atlântico Sul quase não tem furacões (cisalhamento alto + TSM marginal): o Catarina (2004) foi a exceção instrutiva.

2 A máquina de Carnot

► **No quadro:** *Desenhar o ciclo no corte do furacão: entrada isotérmica junto ao mar (pega calor), subida adiabática úmida na parede, saída isotérmica no topo frio, descida na periferia. É um diagrama de Carnot desenhado no céu.*

Forma diferencial — intensidade potencial (T1; Casos 1 e 3)

Motor entre T_s (mar) e T_{out} (topo da bigorna):

$$v_{max}^2 = \frac{C_k}{C_d} \frac{T_s - T_{out}}{T_{out}} \Delta k,$$

com Δk o déficit de entalpia ar-mar. O fator $(T_s - T_{out})/T_{out} \simeq 0,5$ supera o Carnot clássico porque o calor dissipado pelo atrito é reciclado. O limiar dos 26,5 °C é Clausius–Clapeyron [← Cap. 4: 7%/K]: Δk explode com a TSM.

Escrever no quadro — WISHE — a realimentação

vento forte → mais evaporação (fórmula bulk! [← Cap. 3: fluxos bulk]) → mais calor latente na parede → núcleo mais quente → pressão mais baixa [← Cap. 1: hipsométrica] → vento mais forte

teto: a intensidade potencial (MPI) — calculada de verdade com o `tcipyPI` no Caso 3

O núcleo quente sustenta a baixa hidrostáticamente: $\Delta T = 10 \text{ K}$ em 10 km $\Rightarrow \Delta P \sim 40 \text{ hPa}$ (T3). Ciclones tropicais são os sistemas de núcleo quente; os do Cap. 13, de núcleo frio — a distinção aparece limpa nos cortes de satélite [← Cap. 8: sondagem por micro-ondas].

3 Dinâmica radial: Holland e o vento gradiente

Forma diferencial — perfil de Holland (T2; Caso 2)

$$P(r) = P_c + \Delta P e^{-(R_w/r)^B}, \quad v(r) = \sqrt{\frac{r}{\rho} \frac{dP}{dr} + \left(\frac{fr}{2}\right)^2 - \frac{|f|r}{2}}.$$

Vento máximo na parede ($r \simeq R_w$); dentro do olho o vento desaba — é o vento gradiente do Cap. 10 [← Cap. 10: vento gradiente] levado ao limite (V^2/R dominando).

Trajetórias: alísios empurram para oeste [← Cap. 11: alísios]; a deriva beta (os *beta gyres* — parentes das ondas de Rossby [← Cap. 11: β]) soma 1–3 m/s para oeste e para o polo; nas latitudes médias os oestes capturam e o sistema recurva (T5). Ao tocar terra: sem oceano, o motor desliga em ~ 1 dia — mas a chuva continua.

4 Perigos: a água mata mais que o vento

► **No quadro:** *Ranking no quadro, perguntando antes à turma qual mata mais: 1º maré de tempestade, 2º chuva/enchentes, 3º vento, 4º tornados embutidos.*

Forma diferencial — maré de tempestade (T4; Caso 4)

Vento empilha o mar contra a costa; no equilíbrio:

$$\frac{d\eta}{dx} = \frac{\tau}{\rho_{agua} g h(x)}, \quad \tau = \rho_{ar} C_D V^2,$$

mais o barômetro invertido ($\sim 1 \text{ cm/hPa}$ — T4). Plataforma rasa e larga amplifica: 50 m/s dão $\sim 8 \text{ m}$ de surge em plataforma rasa (N4) — a física por trás de Katrina e Bangladesh.

Escala Saffir–Simpson (CT1–CT5 por vento máximo): lembrar que dano $\propto v^3$ (potência do vento) e a chuva não escala com a categoria — sistemas lentos e fracos podem ser os mais mortais (Harvey). Num clima +2 K, a MPI sobe poucos %/K, mas chuva (+7%/K) e nível do mar compõem o risco [→ Cap. 21: [ciclones no clima futuro](#)] (N3).

5 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$v_{max}^2 = \frac{C_k}{C_d} \frac{T_s - T_{out}}{T_{out}} \Delta k \quad P(r) = P_c + \Delta P e^{-(R_w/r)^B}$$

$$\frac{d\eta}{dx} = \frac{\tau}{\rho g h} \quad \text{gênese: } TSM \geq 26,5 \text{ C, } |\phi| \gtrsim 5, \text{ cisalhamento fraco}$$

núcleo quente, motor de Carnot, morte em terra — e a água mata mais que o vento

6 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap16_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Compare a eficiência de Carnot clássica $(T_s - T_{out})/T_s$ com o fator de Emanuel $(T_s - T_{out})/T_{out}$ para $T_s = 300 \text{ K}$, $T_{out} = 200 \text{ K}$, e explique fisicamente a diferença (reciclagem do calor dissipado).
- T2.** Do perfil de Holland, obtenha o vento ciclostrofico $v^2 = (r/\rho) dP/dr$ e mostre que o máximo fica em $r \approx R_w$.
- T3.** Use a equação hipsométrica para estimar a queda de pressão à superfície produzida por um núcleo 10 K mais quente numa camada de 10 km.
- T4.** Mostre que o barômetro invertido dá $d\eta/dP = 1/(\rho_{agua}g) \approx 1 \text{ cm/hPa}$ e calcule a contribuição para um CT5 ($\Delta P = 90 \text{ hPa}$).
- T5.** Explique a deriva beta: por que um vórtice intenso num planeta com β migra para oeste e para o polo mesmo sem escoamento médio?

Numéricos (no notebook)

- N1.** Mapeie a MPI no plano (TSM, T_{out}) ; quanto vale esfriar o topo em 5 K vs. aquecer o mar em 1 K?
- N2.** Ajuste (P_c, R_w, B) de Holland para vento máximo de 60 m/s em 25 km e classifique o furacão.
- N3.** Com o `tcpyPI`, aqueça sondagem e TSM em +2 K e calcule a intensificação em %/K.
- N4.** Varra largura e profundidade da plataforma no modelo de surge e mapeie a elevação na costa para $V = 50 \text{ m/s}$.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.